

Routing × Forwarding

分布式控制知识怎样沉淀为每个 packet 可执行的转发表

408 · NET-B02

Mother Interface

Distributed Control Knowledge → Forwarding State/FIB → LPM Lookup → Packet Action

Routing 解决 “全局路径知识怎样形成”，Forwarding 解决 “当前 packet 下一步怎么走”。Bridge 只拥有知识到快速查表状态的交接。

Owners 与边界

NET05 Owns DV/LS/路由协议与控制收敛；NET04 Owns FIB/LPM、next hop、TTL 与 packet action。本册 Owns control-plane output 如何成为 data-plane input，不重新教授路由算法。

1 抽象状态与时间尺度

路由协议产生可达性与代价信息，经过选路、策略和收敛，安装为 FIB。转发查表必须使用某个已安装版本；控制平面更新不等于每个正在处理的 packet 都同时观察到新版本。

交接对象	NET05 输出	NET04 输入/动作
Destination scope	selected prefix	destination IP 与前缀包含关系
Next-hop resolution	selected next hop / outgoing interface	recursive resolution 后的可执行邻接/接口
Action attributes	discard、local、forward 等语义	LPM 命中后的逐包 action
Version/time	selection/install event	packet 到达时可见的 installed FIB 版本

2 Handoff 不变量与失败分支

Bridge 不是简单把 RIB 复制成 FIB。安装前至少保持四个条件：selected route 的 prefix 与 action 可表示；next hop 能递归解析到直连接口或显式失败；同一时刻的 FIB 版本内部可执行；删除旧 route 与安装新 route 的顺序不能被假定为全网原子。

- 控制面已有结论、FIB 尚未安装：后续 packet 仍可能消费旧状态；
- selected route 无法解析 next hop：不能把 “RIB 有条目” 直接写成 “可转发”；
- FIB install 已完成、邻接信息缺失：NET04/NET-B01 仍可能触发 ARP/ND 或暂存/失败分支；
- 多设备异步安装：单机新 FIB 不证明全网已收敛，可能出现 transient loop 或 black hole。

3 最小可验证例子

路由器原来选择 ‘10.0.0.0/8 -> R1’，收到更具体的 ‘10.1.0.0/16 -> R2’ 并完成策略选择。只有当 ‘/16’ 对应 action 安装进 FIB 后，新到达的 ‘10.1.2.3’ 才通过 LPM 命中 R2；安装前仍可能命中旧 ‘/8’。若 R2 的 next hop 无法解析，控制面的 ‘/16’ 候选真实存在，也不产生一条可执行转发路径。

Anti-Bridge

“使用图算法” 不等于 “路由协议就是图算法”；控制面收敛与数据面逐包动作有不同状态、参与者和时间尺度。

Compression

这条信息是谁产生的？何时安装进 FIB？packet 查哪一版状态？lookup 失败或冲突时 action 是什么？